

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 75, fev.1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Nos últimos Folhetins, questões interessantes estão sendo propostas para a coluna "Pergunte que o NEMOC Responde". Neste não é diferente. Ainda continuando com perguntas ligadas às convenções matemáticas, os fundamentos da matemática são apresentados e aprofundados.

Uma importante abordagem envolvendo limites e decomposição de números reais é feita. Também alguns aspectos relevantes da Álgebra das Matrizes são reforçados.

Convidamos o leitor a se informar sobre as outras atividades do NEMOC na coluna "Notícias".

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

1ª Pergunta. *As convenções matemáticas (continuação).*

R. Sempre quando a questão é levantada, volta e meia, surge a pergunta: e^{0^0} ? A razão da persistência se acha em alguns livros (poucos) que postulam $0^0 = 1$. Claramente, é possível o desenvolvimento de uma Teoria Matemática levando em conta essa orientação. Por quê? Pelo simples motivo de que qualquer teoria matemática é fundamentada em uma axiomática, e esta é uma criação da mente humana possuindo, como toda criação, elementos arbitrários. Quanto a nossa questão particular a maioria dos especialistas aceitam 0^0 como uma indeterminação. Não posso deixar nesta altura de trazer à memória (esta maravilhosa faculdade tão vilipendiada por alguns "modernos educadores"...) a seguinte história: há alguns anos, um(a) professor(a) em uma de nossas Universidades Federais, recentemente vindo de um doutorado, ao ministrar um curso de Cálculo I (basicamente: limites e derivadas) postulou que $0^0 = 1$. Como havia outras turmas dessa mesma disciplina com outros professores não adeptos da postulação mencionada - houve, então, um grande rebuliço entre os alunos quando o estudo de "limites" foi desenvolvido... Até hoje não sei como tudo acabou... Ainda sobre essa indeterminação, aconselhamos a leitura do livro *Meu Professor de Matemática e outras histórias*, do sempre querido Prof. Elon Lages Lima.

2ª Pergunta: Acácia Lima Borges, da rua Cláudio Manoel de Belo Horizonte escreve: "Tenho duas questões que me provocaram dúvidas: a) em livro de exercícios

deparei-me com o seguinte:

Seja a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcular A^n (n inteiro superior ou igual a 2). Os autores apresentam a seguinte resolução:

Considerem a matriz $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Têm-se:

$A = I + B$, onde I designa a matriz unidade. Daí:

$$A^n = (I+B)^n = I + \binom{n}{1}B + \binom{n}{2}B^2 + \dots + \binom{n}{n}B^n;$$

$$\text{ora: } B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ donde}$$

$$B^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \forall n \geq 2 \text{ e, conseqüentemente:}$$

$$A^n = I + \binom{n}{1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Minha dúvida: pode-se aplicar o Binômio de Newton sobre estruturas matemáticas (no caso as Matrizes) não comutativas? b) Como calcular os limites: i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(E\left(\frac{b}{x}\right) \right)$; ii) $x+x+\dots+x$, com o número de parcelas igual a $\left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil$? Em ambos os limites, a variável x tende a zero. Em (i), $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

R. Em geral, a fórmula do Binômio de Newton não deve ser aplicada dentro de um anel não comutativo, como é o caso de matrizes. No caso apresentado por você, essa aplicação é válida, visto que a matriz I ,

elemento neutro da multiplicação dentro do anel M_2 das matrizes quadradas de ordem 2, comuta com toda matriz de M_2 . Uma alternativa à resolução dessa questão, pode ser encontrada no método da Indução Matemática. Assim:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ mostremos que,}$$

$$\forall n \geq 2, A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sendo a fórmula verdadeira para $n=2$ e supondo sua veracidade para um n qualquer, vem:

$$A^{n+1} = A^n \times A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Logo,}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ é verdadeira para qualquer inteiro } n \text{ natural } (n \geq 2).$$

A Álgebra das Matrizes é um dos primeiros exemplos da caduque do histórico princípio da permanência das leis formais (PPLF), mencionado no artigo anterior. Também conhecido como princípio da permanência das formas equivalentes, o PPLF foi bastante relevante no desenvolvimento da aritmética. Quando fazemos a extensão das leis da potenciação, no caso de expoentes inteiros positivos para outros mais gerais, a sua importância fica bem clara. Hoje, em dia, com os modernos e assombrosos desenvolvimentos da matemática, o PPLF perdeu a sua importância.

Quanto ao item (b), aqui vai a resposta: Sabe-se que cada número real x , pode ser composto da seguinte maneira:

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 75, fev. 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

$x = n + y$; $0 \leq y < 1$; n , pertencente a $\mathbb{Z}$. Chama-se parte inteira de x , anotando-se $E(x)$ ou $[x]$, ao inteiro positivo ou negativo n . A parte $y = x - [x]$ é a mantissa (significa: aquilo que sobrou) ou parte fracionária de x , e que se anota $\{x\}$. Exemplificando:

$$[8]=8; [3,7]=3; [-4,75]=-5$$

$$\{8\}=0; \{3,7\}=0,7; \{-4,75\}=0,25$$

Retornemos aos limites das expressões:

$$A = x + x + x + \dots + x.$$

$$B = \frac{x}{a} \left(E \left(\frac{b}{x} \right) \right), \text{ com a variável } x \text{ tendendo a}$$

zero. Conforme as definições dadas acima, podemos escrever:

$$A = \left[\frac{1}{x} \right] x = \left(\frac{1}{x} - \text{mant} \frac{1}{x} \right) x = 1 - x \cdot \text{mant} \frac{1}{x}$$

$$B = \frac{x}{a} \left(\frac{b}{x} - \text{mant} \frac{b}{x} \right) = \frac{1}{a} \left(b - x \cdot \text{mant} \frac{b}{x} \right) = \left(\frac{b}{a} - \frac{x}{a} \cdot \text{mant} \frac{1}{x} \right)$$

Assim, os limites de A e B são, respectivamente, iguais a 1 e a $\frac{b}{a}$. (Notar que os limites: $x \cdot \text{mant} \frac{1}{x}$, bem

como, $x \cdot \text{mant} \frac{b}{x}$, são iguais a zero ($x \rightarrow 0$) por um conhecido Teorema de Análise Matemática).

A estrutura conhecida como Álgebra das Matrizes possui notáveis diferenças quando comparada com a Álgebra comum estudada no ensino anterior àquele da Universidade. A primeira diferença: na multiplicação entre números reais, a ordem dos fatores simplesmente não interessa, isto é, tanto faz ab como ba ; quando se trata de matrizes A e B , essa ordem é importante, pois, AB geralmente é diferente de BA . A segunda diferença entre a álgebra ordinária e a álgebra das matrizes: o produto de duas matrizes pode apresentar um resultado nulo sem que nenhuma das matrizes seja nula. Assim, dentro dos números reais, de $ab = ac$ e $a \neq 0$, vem $b = c$. Esta propriedade é denominada a lei do

cancelamento para a multiplicação. Nas matrizes, podemos ter $AB = AC$, com $A \neq 0$ e, no entanto, $B \neq C$. (Verifique!). A terceira diferença: dada uma matriz, por exemplo, de ordem 2, ela pode possuir quatro raízes quadradas diferentes. Você pode verificar esse fato considerando as matrizes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Assim a matriz $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ possui as quatros raízes quadradas diferentes:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; K = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ e}$$

$$L = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Existem mais. Para qualquer $x \neq 0$, temos:

$$\begin{pmatrix} 0 & x \\ \frac{1}{x} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & x \\ \frac{1}{x} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para uma infinidade de valores reais diferentes de x , obtem-se um número infinito de raízes quadradas diferentes para a matriz I . Maiores detalhes pode-se consultar: *Mathematics for High School. Introduction to Matrix Algebra (Student's text)*. Publicado pela YALE University Press, New Haven, U.S.A. ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Ainda as "convenções matemáticas" e outras questões.

Aguardem!

NOTÍCIAS

A CAPES/CADCT - PROJETO PRO-CIÊNCIAS aprovou o Curso de Aperfeiçoamento "A Matemática do Século XXI". O projeto elaborado pelo NEMOC será coordenado pelo Prof. Carloman Carlos Borges, e tem início previsto para abril de 1999.

Público alvo preferencial: Professores de Ensino Médio da Rede Pública.

Inscrições:

Período: 25 e 26 de março de 1999

Local: UEFS - NEMOC - MT 61

Horário: 08:00h - 11:30h e 14:00h - 17:30h

Documentos Exigidos:

- 01 foto 3x4

- Cópia da identidade e do CPF

- Ficha de Inscrição preenchida

- Cópia do contra-cheque ou outro comprovante

- Curriculum Vitae comprovado

Informações Adicionais:

NEMOC - UEFS

Módulo VI - MT 61

Telefone: (075)224-8115

E-Mail: nemoc@uefs.br

Algumas alterações no CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA foram feitas, em relação ao elenco das disciplinas divulgado nos Folhetins de números 72 e 74:

- Psicologia Cognitiva - 45 h
- Epistemologia e Metodologia da Pesquisa - 45 h
- Tópicos de Matemática de 1º e 2º graus - 45 h
- Álgebra Linear aplicada ao 2º grau - 45 h
- Geometria Euclidiana - 60 h
- Idéias Fundamentais da Matemática - 45 h
- Didática da Matemática - 45 h
- Teoria dos Números - 60 h
- Seminários sobre Tóp. Gerais da Matemática - 45 h

O Curso será desenvolvido na modalidade Regular com Tempo Integral, totalizando 435 horas (quatrocentos e trinta e cinco horas).

As aulas terão início em 15 de março de 1999.

No módulo I as disciplinas ofertadas serão: Psicologia Cognitiva, Epistemologia e Metodologia da Pesquisa e Álgebra Linear aplicada ao 2º grau.

Informações adicionais:

NEMOC: (075)224-8115; e-mail: nemoc@uefs.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.